FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía polinomios – semana 11

1) Sean $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $Q(x) = x^5 - 1$ y $R(x) = -x^3 + 2x - 5$. Calcular:
   a) $P.Q$
   b) $P + R$
   c) $P^2 - xQ$
2) Sean $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ y $Q(x) = x^5 - 1$ y $R(x) = -x^2 + x$. Determinar los grados de los polinomios $P, Q, P + Q, P + R$ y $P.Q$
3) Sea Q un polinomio de grado 4. Sabiendo que el polinomio $(x^5Q + 1)x^2P$ tiene grado 12, determinar el grado del polinomio P.
4) Sean los polinomios $A = 3x^3 + 6x - 2$, $B = -x^3 + 2x^2 + 5x - 4$ y $7x^2 - 11x + 12$. Calcule:
   a) $A - B$
   b) $A + B - C$
   c) $2A - 3B$
   d) $-A + B + 2C$
5) Realiza las siguientes operaciones de polinomios:
   a) $(3x^3 - 2x^2 + 5) \cdot (4x^2 + 3x - 1)$
   b) $(x^3 - 2x^2 + x) \cdot (x^2 + 3x - 5)$
6) Simplificar las expresiones racionales dadas
   a) $\frac{x^2-4}{x-2}$
   b) $\frac{y+3}{y^2-9}$
   c) $\frac{x^2+8x+16}{x^2-3x-28}$
   d) $\frac{6x^2-19x-7}{4x^2-28+49}$
7) Resolver la ecuación $\frac{2}{x} + \frac{3}{x} = \frac{7}{6}$
8) Resolver la ecuación $\frac{7x}{x-3} + 2 = \frac{4x+9}{x-3}$
9) Hallar las raíces de los siguientes polinomios
   a) $P(x) = 4x - 8$
   b) $R(x) = x^2 - 2x + 1$
   c) $T(x) = x^5 - 1$
10) En cada uno de los siguientes casos, hallar todas las raíces racionales de P.
   a) $P(x) = 2x^3 + x^2 + x - 1$
   b) $P(X) = x^3 - 2x - \frac{7}{8}$
11) La suma de tres números enteros consecutivos es 471. ¿Cuáles son los números?
12) Reescriba la siguiente ecuación en términos de nuevas variables, de tal manera que solo estén presentes los términos cuadráticos.

$$3x^2 + 4xy + 2y^2 + 4xy + 4z^2 = 0$$

Respuestas

1) Para hacer estos cálculos vamos a utilizar las propiedades de las operaciones que conocemos (distributiva, conmutativa y asociativa). También vamos a agrupar los términos con el mismo exponente. Es decir, vamos a trabajar con la indeterminada x como si fuera un número.
   a) Resuelvo

$$(P.Q)(x) = (2x^2 - 3x + 1).(x^5 - 1) = 2x^2x^5 - 3xx^5 + x^5 - 2x^2 + 3x - 1$$
$$= 2x^7 - 3x^6 + x^5 - 2x^2 + 3x - 1$$

Respuesta: $(P.Q)(x) = 2x^7 - 3x^6 + x^5 - 2x^2 + 3x - 1$

   b) Resuelvo

$$(P + R)(x) = (2x^2 - 3x + 1) + (-x^3 + 2x - 5) = -x^3 + 2x^2 + (-3 + 2)x + (1 - 5)$$
$$= -x^3 + 2x^2 - x - 4$$

Respuesta: $(P + R)(x) = -x^3 + 2x^2 - x - 4$

   c) Resuelvo

En este caso, calculemos primero P^2:

$$P^2(x) = (2x^2 - 3x + 1)^2 = (2x^2 - 3x + 1).(2x^2 - 3x + 1) = 4x^4 - 12x^3 + 13x^2 - 6x + 1$$

Calculemos ahora xQ:

$$(xQ)(x) = x(x^5 - 1) = x^6 - x$$

Por lo tanto,

$$(P^2 - xQ)(x) = 4x^4 - 12x^3 + 13x^2 - 6x + 1 - (x^6 - x) = -x^6 + 4x^4 - 12x^3 + 13x^2 - 5x +$$

Respuesta: $(P^2 - xQ)(x) = -x^6 + 4x^4 - 12x^3 + 13x^2 - 5x + 1$

2) Solución

- $\text{gr}(P) = 2$
- $\text{gr}(Q) = 5$
- $\text{gr}(P + Q) = \text{gr}(x^5 + 2x^2 - 3x) = 5$
- $\text{gr}(P + R) = \text{gr}(-2x + 1) = 1$
- $\text{gr}(P.Q) = \text{gr}(2x^7 - 3x^6 + x^5 - 2x^2 + 3x - 1) = 7$

3) Solución

Observemos primero que

$$\mathrm{gr}(x^5Q+1)=9$$

En efecto,

$$\mathrm{gr}(x^5Q)=\mathrm{gr}(x^5)+\mathrm{gr}(Q)=5+4=9$$

y

$$\mathrm{gr}(x^5Q+1)=\text{máx}\,\{\mathrm{gr}(x^5Q),\mathrm{gr}(1)\}=\text{máx}\,\{9,0\}=9.$$

Por otra parte, tenemos que

$$\mathrm{gr}(x^2P)=\mathrm{gr}(x^2)+\mathrm{gr}(P)=2+\mathrm{gr}(P)$$

de lo que se deduce que

$$12=\mathrm{gr}((x^5Q+1)x^2P)=\mathrm{gr}(x^5Q+1)+\mathrm{gr}(x^2P)=9+2+\mathrm{gr}(P).$$

Por lo tanto, despejando, $\mathrm{gr}(P)=1$.

Respuesta: $\mathrm{gr}(P)=1$

4) Resuelvo
   a) $4x^3-2x^2+x+2$
   b) $2x^3-5x^2+22x-18$
   c) $9x^3-6x^2-3x+8$
   d) $-4x^3+16x^2-23x+22$
5) Resolución
   a) $12x^5+x^4-9x^3+22x^2+15x-5$
   b) $x^5+x^4-10x^3+13x^2+5x$
6) Resolución
   a) Respuesta

$$\frac{x^2-4}{x-2}=\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}=x+2$$

   b) Respuesta

$$\frac{y+3}{y^2-9}=\frac{(y+3)}{(y+3)(y-3)}=\frac{1}{y-3}$$

c) Respuesta

Factorizamos los trinomios y luego simplificamos:

$$\frac{x^2+8x+16}{x^2-3x-28}=\frac{(x+4)^2}{(x-7)(x+4)}=\frac{(x+4)(\cancel{x+4})}{(x-7)(\cancel{x+4})}=\frac{x+4}{x-7}$$

d) Respuesta

$$\frac{6x^2-19x-7}{4x^2-28x+49}=\frac{(\cancel{2x-7})(3x+1)}{(2x-7)^2}=\frac{3x+1}{2x-7}$$

7) Respuesta

Tenemos en cuenta que $x \neq 0$.

El m.c.m. entre x y 6 es $6x$. Multiplicamos cada término por $6x$ y simplificamos:

$$6x\cdot\frac{2}{x}+6x\cdot\frac{3}{x}=6x\cdot\frac{7}{6}$$

$$12+18=7x$$

$$30=7x$$

$$x=\frac{30}{7}$$

8) Respuesta

En esta ecuación x no puede ser 3 ya que el denominador se anula; esto es, $x \neq 3$.

Multiplicamos cada término por $x - 3$, simplificamos y obtenemos:

$$\frac{7x}{x-3}(x-3) + 2(x-3) = \frac{4x+9}{x-3}(x-3)$$

$$7x + 2x - 6 = 4x + 9$$

$$9x - 4x = 9 + 6$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

Habíamos precisado que x no puede ser 3; de modo que la ecuación **no** tiene solución.

9) Respuesta

Solución. Calcular las raíces de un polinomio P es resolver la ecuación $P(x) = 0$. Es decir, encontrar todos los números z tales que, al especializar P en z, el resultado da 0. ¿A qué conjunto de números tiene que pertenecer z? Cuando no se indique lo contrario, vamos a buscar las raíces en $\mathbb{C}$. Es decir, cuando el problema pida encontrar las raíces de un polinomio P, vamos a buscar todos los $z \in \mathbb{C}$ que verifican $P(z) = 0$.

a) Procedimiento

Para encontrar las raíces de P, despejamos: $4x - 8 = 0 \iff 4x = 8 \iff x = 2$.

Respuesta: La única raíz de P es $z = 2$.

b) Procedimiento

Tenemos que resolver la ecuación cuadrática $x^2 - 2x + 1 = 0$. Para eso, utilizamos la *fórmula resolvente* o podemos ver que $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$, que se anula si y sólo si $x = 1$.

Respuesta: La única raíz de R es $z = 1$.

c) Procedimiento

Ahora tenemos que resolver la ecuación $x^5 - 1 = 0$. Es decir, tenemos que encontrar los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^5 = 1$. Por lo tanto, las raíces de T son las raíces quintas de la unidad. Recordemos que una forma de resolver este problema es escribir a z en forma trigonométrica $z = |z|(\cos(\theta) + i\,\text{sen}(\theta))$, con $\theta = arg(z)$, y utilizar el teorema de De Moivre. Entonces, buscamos los $z \in \mathbb{C}$ tales que

$$|z|^5 (\cos(5\theta) + i\,\text{sen}(5\theta)) = 1$$

Es decir:

$$\begin{cases} |z|^5 &= 1 \\ 5\theta &= 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \iff \begin{cases} |z| &= 1 \\ \theta &= \dfrac{2k\pi}{5},\ k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Como buscamos que $0 \leq \theta < 2\pi$, obtenemos $k = 0, 1, 2, 3, 4$ y, con estos valores, las cinco raíces de T: $z_k = \cos(\frac{2k\pi}{5}) + i\,\text{sen}(\frac{2k\pi}{5})$.

Respuesta:
Las raíces de T son $z_0 = 1$, $z_1 = \cos(\frac{2\pi}{5}) + i\,\text{sen}(\frac{2\pi}{5})$, $z_2 = \cos(\frac{4\pi}{5}) + i\,\text{sen}(\frac{4\pi}{5})$, $z_3 = \cos(\frac{6\pi}{5}) + i\,\text{sen}(\frac{6\pi}{5})$ y $z_4 = \cos(\frac{8\pi}{5}) + i\,\text{sen}(\frac{8\pi}{5})$.

10) Solución

a) El polinomio $P(x) = 2x^3 + x^2 + x - 1$ tiene coeficientes enteros. El Lema de Gauss nos dice que si $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ es una raíz de P, con $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{N}$ sin factores primos en común (es decir, una fracción irreducible donde el numerador tiene el signo), entonces $p \mid -1$ (coeficiente constante de P) y $q \mid 2$ (coeficiente principal de P). Es decir, el numerador es $p = 1$ ó $p = -1$ y el denominador es $q = 1$ ó $q = 2$. Entonces, las posibles raíces racionales de P son:

$$1, \quad -1, \quad \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}.$$

Al especializar P en cada una de ellas obtenemos:

- $P(1) = 3 \neq 0$
- $P(-1) = -3 \neq 0$
- $P(\frac{1}{2}) = 0$
- $P(-\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2} \neq 0$

con lo cual podemos afirmar que la única raíz racional de P es $\frac{1}{2}$.

Respuesta: La única raíz racional de P es $z = \frac{1}{2}$.

b) Para poder utilizar el Lema de Gauss, el polinomio debe tener los coeficientes en $\mathbb{Z}$. No es el caso de P ya que $a_0 = -\frac{7}{8}$. Sin embargo, las raíces de P son las mismas que las del polinomio

$$Q(x) = 8.P(x) = 8x^3 - 16x - 7.$$

Ahora sí estamos en condiciones de aplicar el lema:

Si $\frac{p}{q}$ es una raíz de Q con $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{N}$ sin factores primos en común, entonces $p \mid -7$ y $q \mid 8$. Es decir, $p = \pm 1$ o $p = \pm 7$ y $q = 1$ o $q = 2$ o $q = 4$ o $q = 8$. Luego, las posibles raíces racionales de Q son:

- ± 1
- $\pm\frac{1}{2}$
- $\pm\frac{1}{4}$
- $\pm\frac{1}{8}$
- ± 7
- $\pm\frac{7}{2}$
- $\pm\frac{7}{4}$
- $\pm\frac{7}{8}$

Especializando en cada uno de los 16 números, comprobamos que la única raíz racional de Q y, por lo tanto también de P, es

$$z = -\frac{1}{2}$$

11) Respuesta

Representamos con x, $x+1$ y $x+2$ los tres números consecutivos.

Con la información que suministra el problema, planteamos la ecuación:

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 471$$

Resolvemos la ecuación:

$$\begin{aligned} x + x + 1 + x + 2 &= 471 \\ 3x + 3 &= 471 \\ 3x &= 471 - 3 \\ x &= \frac{468}{3} \end{aligned}$$

$$x = 156$$

Los tres números consecutivos son: 156, 157 y 158

La matriz simétrica correspondiente a la ecuación anterior esta dada por,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

12) Solución

el polinomio característico asociado a esta matriz, es el determinante,

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 9\lambda + 18) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

donde las raices de la ecuación $p(\lambda) = \lambda(\lambda - 6)(\lambda - 3) = 0$ son: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 6$, que corresponden a los valores propios de la matriz A.

Los vectores propios o característicos asociados a estos valores propios se obtienen resolviendo los siguientes sistemas de ecuaciones lineales,

Para $\lambda_1 = 0$ tenemos

$$(A - \lambda_1 I)X_1 = 0 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$R_1 \Rightarrow x = -2z$

$R_2 \Rightarrow y = 2z$

entonces podemos escribir la solución de la ecuación característica como

$$X_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha \\ 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, el vector característico asociado al valor propio $\lambda_1 = 0$ es $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Para $\lambda_2 = 3$ tenemos

$$(A - \lambda_2 I)X_2 = 0 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$R_1 \Rightarrow x = -z/2$$
$$R_2 \Rightarrow y = -z$$

entonces podemos escribir la solución de la ecuación característica como

$$X_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha/2 \\ -\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, el vector característico asociado al valor propio $\lambda_2 = 3$ es $\left\{ \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Para $\lambda_3 = 6$ tenemos

$$(A - \lambda_3 I)X_3 = 0 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$R_1 \Rightarrow x = z$$
$$R_2 \Rightarrow y = z/2$$

entonces podemos escribir la solución de la ecuación característica como

$$X_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha/2 \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, el vector característico asociado al valor propio $\lambda_3 = 6$ es $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Ortonormalizamos el conjunto de vectores $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ mediante el proceso de Gramm-Schmidt, con lo cual obtenemos el nuevo conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right\}$, con los cuales formamos la matriz,

$$Q = \begin{pmatrix} -2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

cuyo determinate es

$$|Q| = \begin{vmatrix} -2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & 2/3 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

..

Por lo tanto, la ecuación en términos de las nuevas coordenadas se escribe como,

$$(x', y', z') \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = 0 \;\Rightarrow\; (0x', 3y', 6z') \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = 0(x')^2 + 3(y')^2 + 6(z')^2 = 0$$